

第九章 二阶常微分方程级数解法 本征值问题

本章基本要求

1. 掌握球坐标、柱坐标系中三类方程分离变数的方法，以及分离变数后得到的勒让德方程及贝塞尔方程；
2. 初步掌握勒让德方程及贝塞尔方程的级数解法，掌握解的结果；
3. 掌握施图姆—刘维尔本征值问题及其性质。

§ 9.1 特殊函数常微分方程

1. 试用平面极坐标系把二维波动方程分离变数。

解：二维波动方程表为

$$u_{tt} - a^2 \Delta u = 0. \quad (1)$$

首先，分离时间变数 t 和空间变数 r ，以

$$u(r, t) = T(t)v(r).$$

代入①，得

$$\frac{T''}{a^2 T} = \frac{\Delta v}{v}.$$

左边是时间 t 的函数，右边是 r 的函数，而 r 和 t 是两个独立变数，仅当两边都等于同一个常数时，等式才成立。把这个常数记作 $-k^2$ ，

$$\frac{T''}{a^2 T} = \frac{\Delta v}{v} = -k^2.$$

这就分解为两个方程

$$T'' + k^2 a^2 T = 0, \quad (2)$$

$$\Delta v + k^2 v = 0. \quad (3)$$

偏微分方程③叫做亥姆霍兹方程（二维），或仍叫做波动方程。其平面极坐标形式为

$$\frac{\partial^2 v}{\partial \rho^2} + \frac{1}{\rho} \frac{\partial v}{\partial \rho} + \frac{1}{\rho^2} \frac{\partial^2 v}{\partial \varphi^2} + k^2 v = 0, \quad (\rho > a) \quad (4)$$

对④进一步分离变数，令 $v(\rho, \varphi) = R(\rho)\Phi(\varphi)$ ，代入④，得

$$\frac{\rho}{R} \cdot \frac{d}{d\rho} \left(\rho \frac{dR}{d\rho} \right) + k^2 \rho^2 = -\frac{\Phi''}{\Phi}.$$

其左边是 ρ 的函数，右边是 φ 的函数，而 ρ 和 φ 是两个独立变数，仅当两边都等于同一个常数时，等式才成立。把这个常数记作 m^2 ，得到

$$\Phi'' + \lambda \Phi = 0, \quad (5)$$

$$\rho^2 R'' + \rho R' + (k^2 \rho^2 - m^2) R = 0. \quad (6)$$

对⑥式再做自变量代换，令 $k\rho = x$ ，⑥式变成贝塞尔方程

$$x^2 \frac{d^2 R}{dx^2} + x \frac{dR}{dx} + (x^2 - m^2) R = 0. \quad (7)$$

②⑤⑦三便是平面极坐标系下对二维波动方程分离变数得到的三个常微分方程。

2. 试用平面极坐标系把二维输运方程分离变数。

解：二维输运方程表为

$$u_t - a^2 \Delta u = 0 \tag{①}$$

首先，分离时间变数 t 和空间变数 $\boldsymbol{r}$ ，以

$$u(\boldsymbol{r}, t) = T(t)v(\boldsymbol{r})$$

代入①，得

$$\frac{T'}{a^2 T} = \frac{\Delta v}{v}。$$

其左边是时间 t 的函数，右边是 $\boldsymbol{r}$ 的函数，而 $\boldsymbol{r}$ 和 t 是两个独立变数，仅当两边都等于同一个常数时，等式才成立。把这个常数记作 $-k^2$ ，

$$\frac{T'}{a^2 T} = \frac{\Delta v}{v} = -k^2。$$

这就分解为两个方程：

$$T' + k^2 a^2 T = 0, \tag{②}$$

$$\Delta v + k^2 v = 0. \tag{③}$$

偏微分方程③也是亥姆霍兹方程（二维），其分离变数同第 1 题。

3. 氢原子定态问题的量子力学薛定谔方程是

$$-\frac{\hbar^2}{8\pi^2\mu}\Delta u - \frac{Ze^2}{r}u = Eu,$$

其中, $\hbar, \mu, Z, e, E$ 都是常数。试用球坐标系把这个方程分离变数。

解: 用 $u(r, \theta, \varphi) = R(r)\Theta(\theta)\Phi(\varphi)$ 代入原方程

$$\left[\frac{1}{r^2} \frac{\partial}{\partial r} \left(r^2 \frac{\partial}{\partial r} \right) + \frac{1}{r^2 \sin \theta} \frac{\partial}{\partial \theta} \left(\sin \theta \frac{\partial}{\partial \theta} \right) + \frac{1}{r^2 \sin^2 \theta} \frac{\partial^2}{\partial \varphi^2} \right] u + \frac{2\mu Ze^2}{\hbar^2 r} u = -\frac{2\mu E}{\hbar^2} u$$

得到

$$\begin{aligned} & \left[\left(\frac{d^2 R}{dr^2} + \frac{2}{r} \frac{dR}{dr} \right) \Theta \Phi + \frac{1}{r^2 \sin \theta} R \frac{d}{d\theta} \left(\sin \theta \frac{d\Theta}{d\theta} \right) \Phi + \frac{1}{r^2 \sin^2 \theta} R \Theta \frac{d^2 \Phi}{d\varphi^2} \right] + \frac{2\mu Ze^2}{\hbar^2 r} R \Theta \Phi \\ & = -\frac{2\mu E}{\hbar^2} R \Theta \Phi, \end{aligned}$$

其中, $\hbar = \frac{h}{2\pi}$, 两边同时乘以 $\frac{r^2 \sin \theta}{R \Theta \Phi}$, 整理得

$$\begin{aligned} & \left[\frac{r^2 \sin^2 \theta}{R} \left(\frac{d^2 R}{dr^2} + \frac{2}{r} \frac{dR}{dr} \right) + \frac{1}{\Theta} \sin \theta \frac{d}{d\theta} \left(\sin \theta \frac{d\Theta}{d\theta} \right) + \frac{1}{\Phi} \frac{d^2 \Phi}{d\varphi^2} \right] + \frac{2\mu Ze^2}{\hbar^2} r \sin^2 \theta \\ & = -\frac{2\mu E}{\hbar^2} r^2 \sin^2 \theta. \end{aligned}$$

利用

$$\frac{d^2 \Phi}{d\varphi^2} + m^2 \Phi = 0,$$

将 φ 分离后得

$$\begin{aligned} & \left[\frac{r^2 \sin^2 \theta}{R} \left(\frac{d^2 R}{dr^2} + \frac{2}{r} \frac{dR}{dr} \right) + \frac{1}{\Theta} \sin \theta \frac{d}{d\theta} \left(\sin \theta \frac{d\Theta}{d\theta} \right) - m^2 \right] + \frac{2\mu Ze^2}{\hbar^2} r \sin^2 \theta \\ & = -\frac{2\mu E}{\hbar^2} r^2 \sin^2 \theta, \end{aligned}$$

两边同时乘以 $\frac{1}{\sin^2 \theta}$ 后得

$$\left[\frac{r^2}{R} \left(\frac{d^2 R}{dr^2} + \frac{2}{r} \frac{dR}{dr} \right) + \frac{1}{\Theta \sin \theta} \frac{d}{d\theta} \left(\sin \theta \frac{d\Theta}{d\theta} \right) - \frac{m^2}{\sin^2 \theta} \right] + \frac{2\mu Ze^2}{\hbar^2} r = -\frac{2\mu E}{\hbar^2} r^2.$$

利用

$$\begin{aligned} & \frac{1}{\Theta \sin \theta} \frac{d}{d\theta} \left(\sin \theta \frac{d\Theta}{d\theta} \right) - \frac{m^2}{\sin^2 \theta} = -\lambda \\ & \frac{1}{\sin \theta} \frac{d}{d\theta} \left(\sin \theta \frac{d\Theta}{d\theta} \right) + \left(\lambda - \frac{m^2}{\sin^2 \theta} \right) \Theta = 0 \end{aligned}$$

将 θ 分离, 还剩下

$$\begin{aligned} & \frac{r^2}{R} \left(\frac{d^2 R}{dr^2} + \frac{2}{r} \frac{dR}{dr} \right) - \lambda + \frac{2\mu Ze^2}{\hbar^2} r = -\frac{2\mu E}{\hbar^2} r^2 \\ & r^2 \frac{d^2 R}{dr^2} + 2r \frac{dR}{dr} + \left(\frac{2\mu E}{\hbar^2} r^2 + \frac{2\mu Ze^2}{\hbar^2} r - \lambda \right) R = 0 \end{aligned}$$

因而, 分离变数法的结果为

$$\begin{cases} r^2 \frac{d^2 R}{dr^2} + 2r \frac{dR}{dr} + \left(\frac{2\mu E}{\hbar^2} r^2 + \frac{2\mu Ze^2}{\hbar^2} r - \lambda \right) R = 0 \\ \frac{1}{\sin \theta} \frac{d}{d\theta} \left(\sin \theta \frac{d\Theta}{d\theta} \right) + \left(\lambda - \frac{m^2}{\sin^2 \theta} \right) \Theta = 0 \\ \frac{d^2 \Phi}{d\varphi^2} + m^2 \Phi = 0 \end{cases}$$

§ 9.2 常点邻域上的级数解法

[联乘积符号说明：本章级数解法中出现联乘积符号，如 $\prod_{m=1}^3 (3m - \lambda)$ ，表示三项联乘：

$$\prod_{m=1}^3 (3m - \lambda) = (3 \cdot 1 - \lambda)(3 \cdot 2 - \lambda)(3 \cdot 3 - \lambda), \text{ 余类推。}]$$

1. 在 $x_0 = 0$ 的邻域上求解常微分方程 $y'' + \omega^2 y = 0$ 。（ ω 是常数）

解：令

$$y = \sum_{n=0}^{\infty} a_n x^n。$$

代入方程，有

$$\sum_{n=2}^{\infty} n(n-1) a_n x^{n-2} + \omega^2 \sum_{n=0}^{\infty} a_n x^n = 0。$$

整理后得

$$\sum_{n=0}^{\infty} (n+1)(n+2) a_{n+2} x^n + \omega^2 \sum_{n=0}^{\infty} a_n x^n = 0。$$

两和式同次幂系数相等，有

$$(n+1)(n+2) a_{n+2} = -\omega^2 a_n。$$

因而

$$\frac{a_{n+2}}{a_n} = -\frac{\omega^2}{(n+2)(n+1)}。$$

对于奇数和偶数分别有

$$\begin{cases} \frac{a_{2k}}{a_0} = \frac{a_{2k}}{a_{2k-2}} \cdots \frac{a_2}{a_0} = (-1)^k \frac{\omega^{2k}}{2k!} \\ \frac{a_{2k+1}}{a_1} = \frac{a_{2k+1}}{a_{2k-1}} \cdots \frac{a_3}{a_1} = (-1)^k \frac{\omega^{2k}}{(2k+1)!} \end{cases}$$

设 $a_0 = 1, a_1 = \omega$ ，因而原常微分方程有两支线性独立的解

$$\begin{cases} y_0 = 1 + \sum_{k=1}^{\infty} (-1)^k \frac{\omega^{2k}}{2k!} x^{2k} \\ y_1 = \omega x + \sum_{k=1}^{\infty} (-1)^k \frac{\omega^{2k+1}}{(2k+1)!} x^{2k+1} \end{cases}$$

2. 在 $x_0 = 0$ 的邻域上求解 $y'' - xy = 0$.

解： 令

$$y = \sum_{n=0}^{\infty} a_n x^n \text{。}$$

代入原常微分方程有

$$\sum_{n=2}^{\infty} n(n-1) a_n x^{n-2} - \sum_{n=0}^{\infty} a_n x^{n+1} = 0 \text{。}$$

整理后得

$$\begin{cases} \sum_{n=0}^{\infty} (n+1)(n+2) a_{n+2} x^n = \sum_{n=0}^{\infty} a_n x^{n+1} \\ a_2 = 0 \end{cases}$$

有

$$\frac{a_{n+3}}{a_n} = \frac{1}{(n+3)(n+2)} \text{，}$$

$$a_{3k+2} = a_{3k-1} = \cdots = a_2 = 0 \text{。}$$

$$\begin{cases} \frac{a_{3k}}{a_0} = \frac{a_{3k}}{a_{3k-3}} \cdots \frac{a_3}{a_0} = \frac{1}{3k(3k-1)} \frac{1}{(3k-3)(3k-4)} \cdots \frac{1}{3 \cdot 2} = \frac{\prod_{m=1}^k (3m-2)}{(3k)!} \\ \frac{a_{3k+1}}{a_1} = \frac{a_{3k+1}}{a_{3k-2}} \cdots \frac{a_4}{a_1} = \frac{1}{(3k+1)(3k)} \frac{1}{(3k-2)(3k-3)} \cdots \frac{1}{4 \cdot 3} = \frac{\prod_{m=1}^k (3m-1)}{(3k+1)!} \end{cases}$$

令 $a_0 = 1, a_1 = 1$ ， 其解为

$$\begin{cases} y_0 = 1 + \sum_{k=1}^{\infty} \frac{\prod_{m=1}^k (3m-2)}{(3k)!} x^{3k} \\ y_1 = x + \sum_{k=1}^{\infty} \frac{\prod_{m=1}^k (3m-1)}{(3k+1)!} x^{3k+1} \end{cases}$$

3. 在 $x_0 = 0$ 的邻域上求解埃尔米特方程

$$y'' - 2xy' + (\lambda - 1)y = 0。$$

λ 取什么数值可使级数解退化为多项式？这些多项式乘以适当常数使最高幂项成为 $(2x)^n$ 形式，就

叫做埃尔米特多项式，记作 $H_n(x)$ 。写出前几个 $H_n(x)$ 。

解：令

$$y = \sum_{n=0}^{\infty} a_n x^n，$$

代入微分方程后有

$$\begin{aligned} \sum_{n=2}^{\infty} n(n-1)a_n x^{n-2} - 2 \sum_{n=0}^{\infty} n a_n x^n + (\lambda - 1) \sum_{n=0}^{\infty} a_n x^n &= 0 \\ \sum_{n=0}^{\infty} (n+2)(n+1)a_{n+2} x^n - 2 \sum_{n=0}^{\infty} n a_n x^n + (\lambda - 1) \sum_{n=0}^{\infty} a_n x^n &= 0 \end{aligned}$$

比较系数后得

$$\begin{aligned} (n+1)(n+2)a_{n+2} - 2na_n + (\lambda - 1)a_n &= 0 \\ \frac{a_{n+2}}{a_n} &= \frac{2n - \lambda + 1}{(n+2)(n+1)} \end{aligned}$$

根据系数比例关系有

$$\left\{ \begin{aligned} \frac{a_{2k}}{a_0} &= \frac{a_{2k}}{a_{2k-2}} \dots \frac{a_2}{a_0} = \frac{4k-3-\lambda}{(2k)(2k-1)} \frac{4k-7-\lambda}{(2k-2)(2k-3)} \dots \frac{(1-\lambda)}{2 \cdot 1} = \frac{\prod_{m=0}^{k-1} (4m+1-\lambda)}{(2k)!} \\ \frac{a_{2k+1}}{a_1} &= \frac{a_{2k+1}}{a_{2k-1}} \dots \frac{a_3}{a_1} = \frac{4k-1-\lambda}{(2k+1)(2k)} \dots \frac{3-\lambda}{3 \cdot 2} = \frac{\prod_{m=0}^{k-1} (4m+3-\lambda)}{(2k+1)!} \end{aligned} \right.$$

令 $a_0 = 1, a_1 = 1$ ，有解

$$\left\{ \begin{aligned} y_0 &= 1 + \sum_{k=1}^{\infty} \frac{\prod_{m=0}^{k-1} (4m+1-\lambda)}{(2k)!} x^{2k} \\ y_1 &= x + \sum_{k=1}^{\infty} \frac{\prod_{m=0}^{k-1} (4m+3-\lambda)}{(2k+1)!} x^{2k+1} \end{aligned} \right.$$

当 $\lambda = 4l + 1$ 时， y_0 切断为多项式

4. 在 $x_0 = 0$ 的邻域上求解 $(1-x^2)y'' - 6xy' + 6y = 0$ 即

$$(1-x^2)y'' - 2(2+1)xy' + [3(3+1) - 2(2+1)]y = 0。$$

在勒让德方程的级数解 (9.2.7) 和 (9.2.8) 之中以 $l = 3$ 代入，并求它的二阶导数，然后跟本题的答案比较一下。

解：令 $y = \sum_{n=0}^{\infty} a_n x^n$ 代入原常微分方程有

$$(1-x^2)\sum_{n=2}^{\infty} n(n-1)a_n x^{n-2} - 6x\sum_{n=1}^{\infty} na_n x^{n-1} + 6\sum_{n=0}^{\infty} a_n x^n = 0。$$

整理后得

$$\begin{aligned} &\sum_{n=0}^{\infty} (n+2)(n+1)a_{n+2}x^n - \sum_{n=2}^{\infty} n(n-1)a_n x^n \\ &- 6\sum_{n=1}^{\infty} na_n x^n + 6\sum_{n=0}^{\infty} a_n x^n = 0 \end{aligned}$$

取 x^n 的系数有

$$\begin{aligned} &(n+2)(n+1)a_{n+2} - n(n-1)a_n - 6na_n + 6a_n = 0, \\ &\frac{a_n}{a_{n-2}} = \frac{(n+4)(n-3)}{n(n-1)}, \end{aligned}$$

由于

$$\begin{cases} \frac{a_{2k}}{a_0} = \frac{a_{2k}}{a_{2k-2}} \cdots \frac{a_2}{a_0} = \frac{(2k+4)(2k-3)}{2k(2k-1)} \frac{(2k+2)(2k-5)}{(2k-2)(2k-3)} \cdots \frac{6(-1)}{2}, \\ \frac{a_3}{a_1} = 0, \end{cases}$$

所以其解为

$$\begin{cases} y_0 = 1 + \sum_{k=1}^{\infty} \frac{\prod_{m=0}^{k-1} (2m+6)(2m-1)}{(2k)!} x^{2k}, \\ y_1 = x。 \end{cases}$$

当 $l = 3$ 时，勒让德方程的解 (9.2.7) 和 (9.2.8) 给出

$$\begin{cases} R_0 = 1 + \sum_{k=1}^{\infty} \frac{\prod_{m=0}^{k-1} (2m-3)(2m+4)}{(2k)!} x^{2k}, \\ R_1 = x - \frac{5}{3}x^3。 \end{cases}$$

对其求二阶导数有

$$\begin{aligned} \frac{d^2R_0}{dx^2} &= \sum_{k=1}^{\infty} \frac{\prod_{m=0}^{k-1} (2m-3)(2m+4)}{(2k)!} (2k)(2k-1)x^{2k-2} \\ &= \sum_{k=1}^{\infty} \frac{\prod_{m=0}^{k-1} (2m-3)(2m+4)}{(2k-2)!} x^{2k-2} \\ &= \sum_{n=0}^{\infty} \frac{\prod_{m=0}^n (2m-3)(2m+4)}{(2n)!} x^{2n} \\ &= (-3) \cdot 4 + (-3) \cdot 4 \sum_{n=1}^{\infty} \frac{\prod_{m=1}^n (2m-3)(2m+4)}{(2n)!} x^{2n} \\ &= (-3) \cdot 4 + (-3) \cdot 4 \sum_{n=1}^{\infty} \frac{\prod_{m=0}^{n-1} (2m-1)(2m+6)}{(2n)!} x^{2n} \\ &= (-3) \cdot 4 y_0, \end{aligned}$$

以及

$$\frac{d^2R_1}{dx^2} = (-2) \cdot 5x = (-2) \cdot 5y_1.$$

5. 在 $x_0 = 0$ 的邻域上求解雅可比方程

$$(1-x^2)y'' + [\beta - \alpha - (\alpha + \beta + 2)x]y' + \lambda(\alpha + \beta + \lambda + 1)y = 0.$$

解： 令

$$y = \sum_{n=0}^{\infty} a_n x^n$$

代入原常微分方程有

$$\begin{aligned} & (1-x^2) \sum_{n=2}^{\infty} n(n-1) a_n x^{n-2} - [\beta - \alpha - (\alpha + \beta + 2)x] \sum_{n=1}^{\infty} n a_n x^{n-1}, \\ & + \lambda(\alpha + \beta + \lambda + 1) \sum_{n=0}^{\infty} a_n x^n = 0. \end{aligned}$$

确定其系数为

$$\begin{aligned} & (n+2)(n+1)a_{n+2} - n(n-1)a_n + (\alpha - \beta)(n+1)a_{n+1} \\ & + (\alpha + \beta + 2)na_n + \lambda(\alpha + \beta + \lambda + 1)a_n = 0. \end{aligned}$$

化简后得

$$\begin{aligned} a_{n+2} &= \frac{\beta - \alpha}{n+2} a_{n+1} + \frac{n^2 - (\alpha + \beta + 1)n - \lambda(\alpha + \beta + \lambda + 1)}{(n+2)(n+1)} a_n, \\ a_{n+2} &= \frac{\beta - \alpha}{n+2} a_{n+1} + \frac{(n+\lambda)[n - (\alpha + \beta + \lambda + 1)]}{(n+2)(n+1)} a_n. \end{aligned}$$

§ 9.3 正则奇点邻域上的级数解法

1. 在 $x_0 = 0$ 的邻域上求解 $x^2 y'' + xy' - m^2 y = 0$ (m^2 是常数)。[这个方程即 (8.1.67)]

解： 令 $y = \sum_{n=0}^{\infty} a_n x^{n+s}$ 代入该常微分方程，有

$$\sum_{n=0}^{\infty} a_n (n+s)(n+s-1) x^{n+s} + \sum_{n=0}^{\infty} (n+s) a_n x^{n+s} - m^2 \sum_{n=0}^{\infty} a_n x^{n+s} = 0。$$

x^s 的系数给出判定方程为

$$a_0 s(s-1) + a_0 s - m^2 a_0 = 0 \Rightarrow s^2 = m^2。$$

其余各项的系数满足

$$a_n [(n+s)^2 - m^2] = 0。$$

当 $s = m$ 时，有

$$n(n+2m)a_n = 0 \Rightarrow \begin{cases} n \neq 0 \Rightarrow a_n = 0 \\ n = 0 \Rightarrow a_0 \neq 0 \end{cases}$$

因而，有解

$$y_0 = a_0 x^m。$$

当 $s = -m$ 时，有

$$n(n-2m)a_n = 0 \Rightarrow \begin{cases} n = 0 \Rightarrow a_0 \neq 0 \\ n = 2m \Rightarrow a_{2m} \neq 0 \\ n \neq 0, 2m \Rightarrow a_n = 0 \end{cases}$$

因而有解

$$y_1 = a_0 x^{-m} + a_{2m} x^m。$$

2. 在 $x_0 = 0$ 的邻域上求解 $x^2 y'' + 2xy' - l(l+1)y = 0$ 。[这个方程即 (9.1.2)]

解：该方程满足正则奇点的条件

$$p(x) = \frac{2}{x}, q(x) = -\frac{l(l+1)}{x^2}。$$

判定方程为

$$\begin{aligned} s(s-1) + 2s - l(l+1) &= 0 \\ s &= l, -(l+1) \end{aligned}$$

令 $y = \sum_{n=0}^{\infty} a_n x^{n+s}$ 代入上述方程有

$$\sum_{n=0}^{\infty} a_n (n+s)(n+s-1) x^{n+s} + 2 \sum_{n=0}^{\infty} (n+s) a_n x^{n+s} - l(l+1) \sum_{n=0}^{\infty} a_n x^{n+s} = 0。$$

给出

$$\begin{aligned} a_n (n+s)(n+s-1) + (n+s) a_n - l(l+1) a_n &= 0 \\ a_n (n+s-l)(n+s+l+1) &= 0 \end{aligned}$$

当 $s = l$ 时，有

$$n(n+2l+1)a_n = 0 \Rightarrow \begin{cases} n \neq 0 \Rightarrow a_n = 0 \\ n = 0 \Rightarrow a_0 \neq 0 \end{cases}$$

$$y_0 = a_0 x^l$$

当 $s = -(l+1)$ 时，有

$$n(n-2l-1)a_n = 0 \Rightarrow \begin{cases} n = 0 \Rightarrow a_0 \neq 0 \\ n = 2l+1 \Rightarrow a_{2l+1} \neq 0 \\ n \neq 0, 2l+1 \Rightarrow a_n = 0 \end{cases}$$

$$y_1 = a_0 x^l + a_{2l+1} x^{-(l+1)}$$

因而，其解为

$$y = a_0 x^l + a_{2l+1} x^{-(l+1)}。$$

3. 在 $x_0 = 0$ 的邻域上求拉盖尔方程 $xy'' + (1-x)y' + \lambda y = 0$ 的有限解. λ 取什么数值可使级数退化为多项式? 这些多项式乘以适当常数使最高幂项成为 $(-x)^n$ 形式就叫做拉盖尔多项式, 记作 $L_n(x)$. 写出前几个 $L_n(x)$ 。

解： 其判定方程为

$$s(s-1)+s=0。$$

解得

$$s=0。$$

令 $y=\sum_{n=0}^{\infty}a_nx^n$ 代入拉盖尔方程有

$$\sum_{n=2}^{\infty}n(n-1)a_nx^{n-1}+(1-x)\sum_{n=1}^{\infty}na_nx^{n-1}+\lambda\sum_{n=0}^{\infty}a_nx^n=0$$

$$n(n+1)a_{n+1}+(n+1)a_{n+1}-na_n+\lambda a_n=0$$

因而有关系

$$\frac{a_n}{a_{n-1}}=\frac{n-\lambda-1}{n^2}。$$

由此，有

$$\frac{a_n}{a_0}=\frac{a_n}{a_{n-1}}\frac{a_{n-1}}{a_{n-2}}\text{L}\frac{a_1}{a_0}=\frac{n-\lambda-1}{n^2}\frac{(n-1)-\lambda-1}{(n-1)^2}\text{L}\frac{-\lambda}{1^2}=\frac{\prod_{m=0}^{n-1}(m-\lambda)}{(n!)^2}。$$

从而解为

$$y=1+\sum_{n=1}^{\infty}\frac{\prod_{m=0}^{n-1}(m-\lambda)}{(n!)^2}x^n。$$

当 λ 取大于等于零的整数时，上述解被切断为多项式

$$y=1+\sum_{n=1}^{\lambda}\frac{\prod_{m=0}^{n-1}(m-\lambda)}{(n!)^2}x^n。$$

前面几个解为：

$$\lambda=0, \lambda=1, \lambda=2, \lambda=3, \lambda=4,\text{L}$$

$$y_0=1, \ y_1=1-x, \ y_2=1-2x+\frac{1}{2}x^2,\text{L}$$

$$y_3(x)=-\frac{1}{6}x^3+\frac{3}{2}x^2-3x+1, \ y_4(x)=\frac{1}{24}x^4-\frac{2}{3}x^3+3x^2-4x+1$$

这些多项式乘以适当常数使最高幂项成为 $(-x)^n$ 形式就叫做拉盖尔多项式, 记作 $L_n(x)$. 前 5 个拉盖尔多项式是

$$L_0(x)=1, \quad L_1(x)=-x+1, \quad L_2(x)=x^2-4x+2,$$

$$L_3(x)=-x^3+9x^2-18x+6, \quad L_4(x)=x^4-16x^3+72x^2-96x+24。$$

另一解发散。

4. 在 $x_0 = 0$ 的邻域上求 $y'' - 2\lambda y' + \left[\frac{2Z}{x} - \frac{l(l+1)}{x^2} \right] y = 0$ 的有限解. λ 取什么数值可使级数退化

为多项式?

解: 判定方程为

$$\begin{aligned} s(s-1) - l(l+1) &= 0 \\ s &= l+1, -l \end{aligned}$$

将 $y = \sum_{n=0}^{\infty} a_n x^{n+s}$ 代入原常微分方程

$$\begin{aligned} & \sum_{n=0}^{\infty} (n+s)(n+s-1) a_n x^{n+s-2} - 2\lambda \sum_{n=0}^{\infty} (n+s) a_n x^{n+s-1} \\ & + 2Z \sum_{n=0}^{\infty} a_n x^{n+s-1} - l(l+1) \sum_{n=0}^{\infty} a_n x^{n+s-2} = 0 \\ & (n+s)(n+s-1) a_n - 2\lambda (n+s-1) a_{n-1} + 2Z a_{n-1} - l(l+1) a_n = 0 \end{aligned}$$

整理得比例关系

$$\frac{a_n}{a_{n-1}} = \frac{2\lambda(n+s-1) - 2Z}{(n+s+l)(n+s-l-1)}.$$

当 $s = -l$ 时, 解包含 x^{-l} , 在正则奇点 $x = 0$ 处发散, 非有限解, 因而舍去。

当 $s = l+1$ 时, 有

$$\frac{a_n}{a_{n-1}} = 2 \frac{\lambda(n+l) - Z}{n(n+2l+1)}.$$

由此, 有

$$\begin{aligned} \frac{a_n}{a_0} &= \frac{a_n}{a_{n-1}} \cdot \frac{a_{n-1}}{a_{n-2}} \cdots \frac{a_1}{a_0} = 2 \frac{\lambda(n+l) - Z}{n(n+2l+1)} \cdot 2 \frac{\lambda(n-1+l) - Z}{(n-1)(n+2l)} \cdots 2 \frac{\lambda(1+l) - Z}{(2l+2)} \\ &= \frac{\prod_{m=1}^n 2[\lambda(m+l) - Z]}{n!(n+2l+1)!} \end{aligned}$$

因而其解为

$$y_0 = a_0 x^{l+1} \left\{ 1 + \sum_{n=1}^{\infty} \frac{\prod_{m=1}^n [\lambda(m+l) - Z]}{n!(n+2l+1)!} (2x)^n \right\}.$$

若 $z/\lambda = \text{整数 } n$, 则 $\{\dots\}$ 内退化为 $n_r = n - l - 1$ 次多项式。

5. 在 $x_0 = 1$ 的邻域上, 求勒让德方程 $(1-x^2)y'' - 2xy' + l(l+1)y = 0$ 的有限解。

解: 由

$$p(x) = -\frac{2x}{1-x^2} = \frac{1}{x-1} + \frac{1}{1+x} = \frac{1}{x-1} + \frac{1}{2} \sum_{k=0}^{\infty} \left(\frac{1-x}{2}\right)^k,$$

$$q(x) = \frac{l(l+1)}{1-x^2} = \frac{l(l+1)}{2} \left(\frac{1}{1-x} + \frac{1}{1+x}\right)。$$

得判定方程为

$$s(s-1)+s=0,$$

$$s=0。$$

为了方便计算, 令 $t = x-1$, $y = \sum_{n=0}^{\infty} a_n t^n$,

$$(t^2+2t)y''+2(t+1)y'-l(l+1)y=0,$$

有

$$\sum_{n=2}^{\infty} n(n-1)a_nt^n+2\sum_{n=2}^{\infty} n(n-1)a_nt^{n-1}$$

$$+2\sum_{n=1}^{\infty} na_nt^n+2\sum_{n=1}^{\infty} na_nt^{n-1}-l(l+1)\sum_{n=0}^{\infty} a_nt^n=0。$$

整理后得

$$\frac{a_{n+1}}{a_n}=\frac{(l-n)(l+n+1)}{2(n+1)^2}\Rightarrow \frac{a_n}{a_{n-1}}=\frac{(l-n+1)(l+n)}{2n^2}。$$

由此, 有

$$\frac{a_n}{a_0}=\frac{a_n}{a_{n-1}}\cdot\frac{a_{n-1}}{a_{n-2}}\cdots\frac{a_1}{a_0}=\frac{(l-n+1)(l+n)}{2n^2}\cdot\frac{(l-n)(l+n-1)}{2(n-1)^2}\cdots\frac{l(l+1)}{2\cdot1^2}=\frac{\prod_{m=1}^n(l-m+1)(l+m)}{2^n(n!)^2}$$

因而, 解为

$$y=1+\sum_{n=0}^{\infty}\frac{\prod_{m=1}^n(l-m+1)(l+m)}{(n!)^2}\left(\frac{x-1}{2}\right)^n。$$

若 l = 整数, 则退化为多项式.

$$y=1+\sum_{n=0}^l\frac{\prod_{m=1}^n(l-m+1)(l+m)}{(n!)^2}\left(\frac{x-1}{2}\right)^n。$$

另一解发散。

6. 在 $x_0 = 0$ 的邻域上求解 $xy'' - xy' + y = 0$ 。

解：判定方程为

$$\begin{aligned}s(s-1) &= 0 \\ s &= 0, 1\end{aligned}$$

将 $y = \sum_{n=0}^{\infty} a_n x^{n+s}$ 代入原常微分方程，整理得到递推公式为

$$\frac{a_n}{a_{n-1}} = \frac{n+s-2}{(n+s)(n+s-1)}。$$

对于 $s = 1$ ，有

$$\begin{aligned}\frac{a_n}{a_{n-1}} &= \frac{n-1}{(n+1)n} \\ a_{n+1} &= 0 \\ y_0 &= a_0 x\end{aligned}$$

对于 $s = 0$ ，令

$$y = Ax \ln x + \sum_{n=0}^{\infty} a_n x^n$$

有

$$\begin{aligned}a_0 &= -A \\ b_2 &= \frac{A}{2} \\ a_n &= \frac{(n-2)!}{n!(n-1)!} A\end{aligned}$$

有

$$y_1 = Ax \ln x - A + b_1 x + \sum_{n=2}^{\infty} \frac{(n-2)!}{n!(n-1)!} Ax^n$$

因而，其解为

$$y = a_1 x + A \left(x \ln x - 1 + \sum_{n=2}^{\infty} \frac{(n-2)!}{n!(n-1)!} x^n \right)。$$

7. 在 $x_0 = 0$ 的邻域上求解 $xy'' + y = 0$ 。

解：其判定方程为

$$\begin{aligned}s(s-1) &= 0 \\ s &= 0, 1\end{aligned}$$

当 $s = 0$, 令 $y_0(x) = \sum_{n=0}^{\infty} a_n x^n$ 代入原微分方程为

$$\begin{aligned}\sum_{n=2}^{\infty} n(n-1)a_n x^{n-1} + \sum_{n=0}^{\infty} a_n x^n &= 0 \\ n(n+1)a_{n+1} + a_n &= 0\end{aligned}$$

有递推关系为

$$\begin{aligned}a_0 &= 0 \\ \frac{a_n}{a_{n-1}} &= -\frac{1}{n(n-1)}\end{aligned}$$

由此，有

$$\frac{a_n}{a_1} = \frac{a_n}{a_{n-1}} \frac{a_{n-1}}{a_{n-2}} \cdots \frac{a_2}{a_1} = (-1)^{n-1} \frac{n}{(n!)^2}。$$

因而，其解为

$$y_0(x) = a_1 \sum_{n=1}^{\infty} (-1)^{n-1} \frac{n}{(n!)^2} x^n。$$

因判定方程两根之差为整数，设另一个解为 $y_1(x) = Ay_0(x) \ln x + \sum_{n=0}^{\infty} b_n x^n$ ，代入原方程可得

$$b_n = A(-1)^n \frac{n}{(n!)^2} \sum_{m=1}^{n-1} \frac{2m+1}{m(m+1)}。$$

因而，另一个解为

$$y_1(x) = A \left[y_0(x) \ln x + \sum_{n=0}^{\infty} (-1)^n \frac{n}{(n!)^2} \left(\sum_{m=1}^{n-1} \frac{2m+1}{m(m+1)} \right) x^n \right]。$$

8. 在 $x_0 = 0$ 的邻域上求解高斯方程（超几何级数微分方程）

$$x(x-1)y'' + [(1+\alpha+\beta)x-\gamma]y' + \alpha\beta y = 0, \quad \alpha, \beta, \gamma \text{ 为常数。}$$

解：其判定方程为

$$\begin{aligned} s(s-1) + \gamma s &= 0 \\ s_1 &= 0, \quad s_2 = 1 - \gamma \end{aligned}$$

设其解为 $y = \sum_{n=0}^{\infty} a_n x^{n+s}$ 代入原微分方程，有递推关系

$$\frac{a_{n+1}}{a_n} = \frac{(n+s+\alpha)(n+s+\beta)}{(n+s+1)(n+s+\gamma)}。$$

对于 $s_1 = 0$ ，有

$$\frac{a_n}{a_{n-1}} = \frac{(n+\alpha-1)(n+\beta-1)}{n(n+\gamma-1)}。$$

由此，有

$$\frac{a_n}{a_0} = \frac{\prod_{m=0}^{n-1} (m+\alpha)(m+\beta)}{n! \prod_{k=0}^{n-1} (k+\gamma)},$$

因而，对应的解为

$$y_0 = a_0 \left[1 + \sum_{n=1}^{\infty} \frac{\prod_{m=0}^{n-1} (m+\alpha)(m+\beta)}{n! \prod_{k=0}^{n-1} (k+\gamma)} x^n \right]。$$

同理，对于 $s_2 = 1 - \gamma$ 有

$$\begin{aligned} \frac{b_n}{b_0} &= \frac{\prod_{m=1}^n (m-\gamma+\alpha)(m-\gamma+\beta)}{n! \prod_{k=1}^n (k-\gamma+1)} \\ y_1 &= b_0 \left[1 + \sum_{n=1}^{\infty} \frac{\prod_{m=1}^n (m-\gamma+\alpha)(m-\gamma+\beta)}{n! \prod_{k=1}^n (k-\gamma+1)} x^n \right] \end{aligned}$$

9. 在 $x_0 = 0$ 的邻域上求解汇合超几何级数微分方程 $xy'' + (\gamma - x)y' - \alpha y = 0$, α, γ 为常数。
解：其判定方程为

$$\begin{aligned} s(s-1) + \gamma s &= 0 \\ s_1 &= 0, s_2 = 1 - \gamma \end{aligned}$$

设解为 $y = \sum_{n=0}^{\infty} a_n x^{n+s}$ 代入原微分方程，有递推关系

$$\frac{a_{n+1}}{a_n} = \frac{n+s+\alpha}{(n+s+1)(n+s+\gamma)}。$$

i) 对于 $s_1 = 0$ ，有

$$\frac{a_n}{a_{n-1}} = \frac{n+\alpha-1}{n(n+\gamma-1)}。$$

由此，有

$$\frac{a_n}{a_0} = \frac{\prod_{m=0}^{n-1} (m+\alpha)}{n! \prod_{k=0}^{n-1} (k+\gamma)},$$

因而，对应的解为

$$y_0 = a_0 \left[1 + \sum_{n=1}^{\infty} \frac{\prod_{m=0}^{n-1} (m+\alpha)}{n! \prod_{k=0}^{n-1} (k+\gamma)} x^n \right]。$$

ii) 对于 $s_2 = 1 - \gamma$ ，有

$$\begin{aligned} \frac{b_n}{b_0} &= \frac{\prod_{m=1}^n (m-\gamma+\alpha)}{n! \prod_{k=1}^n (k-\gamma+1)}, \\ y_1 &= b_0 \left[1 + \sum_{n=1}^{\infty} \frac{\prod_{m=1}^n (m-\gamma+\alpha)}{n! \prod_{k=1}^n (k-\gamma+1)} x^n \right]。 \end{aligned}$$

§ 9.4 施图姆-刘维尔本征值问题

1. 把下列二阶线性常微分方程化成施图姆-刘维尔型方程的形式

(1) 高斯方程 (超几何级数微分方程) $x(x-1)y'' + [(1+\alpha+\beta)x-\gamma]y' + \alpha\beta y = 0$

解: 利用

$$\frac{k'(x)}{k(x)} = \frac{(\alpha+\beta+1)x-\gamma}{x(x-1)}。$$

解出

$$k(x) = x^\gamma (x-1)^{\alpha+\beta-\gamma+1}。$$

在原方程两边同时乘以

$$\frac{k(x)}{x(x-1)} = x^{\gamma-1} (x-1)^{\alpha+\beta-\gamma}。$$

后得

$$\frac{d}{dx} \left[x^\gamma (x-1)^{\alpha+\beta-\gamma+1} \frac{dy}{dx} \right] + \left[\alpha\beta x^{\gamma-1} (x-1)^{\alpha+\beta-\gamma} \right] y = 0。$$

(2) 汇合超几何级数微分方程 $xy'' + (\gamma-x)y' - \alpha y = 0$

解: 利用

$$\frac{k'(x)}{k(x)} = \frac{\gamma-x}{x},$$

解出

$$k(x) = x^\gamma e^{-x}。$$

在原方程两边同时乘以

$$\frac{k(x)}{x} = x^{\gamma-1} e^{-x},$$

后得

$$\frac{d}{dx} \left(x^\gamma e^{-x} \frac{dy}{dx} \right) - \alpha x^{\gamma-1} e^{-x} y = 0。$$

2. 长为 l 的柔软均质重绳，上端固定在以匀速 ω 转动的竖直轴上，由于重力作用，绳的平衡位置应是竖直线。此绳相对于竖直线的横振动方程为 $u_{tt} - g \frac{\partial}{\partial x} [(l-x) \frac{\partial u}{\partial x}] - \omega^2 u = 0$ （取 x 轴向下，原点在固定端）。试写出该绳的边界条件。

解：如图 9-1，绳子上端固定，因而有

$$u|_{x=0} = 0。$$

考虑绳子末端 $l - dx \rightarrow l$ 的微元 dx ，假设竖直方向受力近似平衡，以及绳子在平衡位置附近做小幅度振动，所以，末端绳子的张力约为

$$F_T \approx \rho g dx。$$

如图 9-1 所示，绳子在末端总的拉力为考虑水平方向非惯性系的受力平衡

$$\rho dx \omega^2 u|_{x=l} - \rho g dx u_x|_{x=l} = \rho dx u_{tt}|_{x=l}，$$

从而有

$$\omega^2 u|_{x=l} - g u_x|_{x=l} = u_{tt}|_{x=l}。$$

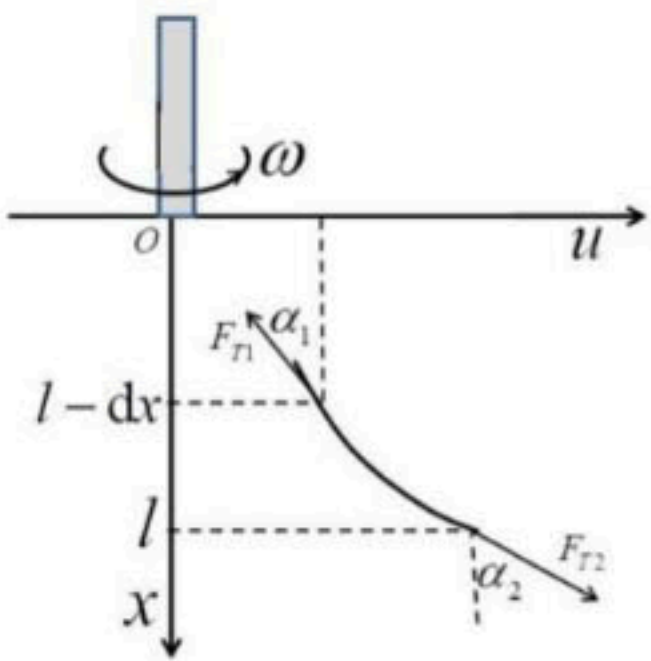


图9-1

3. 求解下列本征值问题，证明各题中不同的本征函数互相正交，并求出模的平方。

$$(1) \begin{cases} X'' + \lambda X = 0 \\ X(a) = 0, X(b) = 0 \end{cases}$$

解：该常微分方程满足施图姆-刘维尔方程的边界条件，因而其本征函数互相正交。本征函数为

$$X(x) = A \cos \sqrt{\lambda} x + B \sin \sqrt{\lambda} x。$$

代入边界条件后，系数行列式等于零，有

$$\begin{cases} A \cos \sqrt{\lambda} a + B \sin \sqrt{\lambda} a = 0 \\ A \cos \sqrt{\lambda} b + B \sin \sqrt{\lambda} b = 0 \end{cases}$$

$$\begin{vmatrix} \cos \sqrt{\lambda} a & \sin \sqrt{\lambda} a \\ \cos \sqrt{\lambda} b & \sin \sqrt{\lambda} b \end{vmatrix} = \sin \sqrt{\lambda} (b - a) = 0$$

$$\sqrt{\lambda_n} = \frac{n\pi}{b - a}$$

因而，本征函数为

$$X_n(x) = \sin \frac{n\pi(x - a)}{b - a}。$$

对于 $m \neq n$

$$\begin{aligned} & \int_a^b \sin \frac{m\pi(x - a)}{b - a} \sin \frac{n\pi(x - a)}{b - a} dx \\ &= \frac{1}{2} \int_a^b \left[\cos \frac{(m - n)\pi(x - a)}{b - a} - \cos \frac{(m + n)\pi(x - a)}{b - a} \right] dx \\ &= \frac{1}{2} \left[\frac{b - a}{m - n} \sin \frac{(m - n)\pi(x - a)}{b - a} - \frac{b - a}{m + n} \sin \frac{(m + n)\pi(x - a)}{b - a} \right]_a^b \\ &= 0 \end{aligned}$$

因而，不同本征函数互相正交。其模为

$$N_n^2 = \int_a^b \left[\sin \frac{n\pi(x - a)}{b - a} \right]^2 dx = \frac{b - a}{2},$$

$$N_n = \sqrt{\frac{b - a}{2}}。$$

$$(2) \begin{cases} X'' + \lambda X = 0, \\ X'(0) = 0, X(l) + hX'(l) = 0. \end{cases}$$

解：该常微分方程满足施图姆-刘维尔方程的边界条件，因而其本征函数互相正交。本征函数为

$$X(x) = A \cos \sqrt{\lambda} x + B \sin \sqrt{\lambda} x。$$

代入边界条件后，系数行列式等于零，有

$$\begin{cases} A=0 \\ B\left(\sin \sqrt{\lambda} l+h \sqrt{\lambda} \cos \sqrt{\lambda} l\right)=0 \end{cases}$$

因而，本征值满足方程

$$\tan \sqrt{\lambda} l=-h \sqrt{\lambda},$$

设其根为 $\lambda_1, \lambda_2, \lambda_3, \mathbf{K}$ ，本征函数为

$$X_n(x)=\sin \sqrt{\lambda_n} x。$$

对于 $m \neq n$ ，有

$$\begin{aligned} & \int_0^l \sin \sqrt{\lambda_m} x \sin \sqrt{\lambda_n} x \mathrm{d} x \\ &= \frac{1}{2} \int_a^b\left[\cos \left(\sqrt{\lambda_m}-\sqrt{\lambda_n}\right) x-\cos \left(\sqrt{\lambda_m}+\sqrt{\lambda_n}\right) x\right] \mathrm{d} x \\ &= \frac{1}{2}\left[\frac{1}{\sqrt{\lambda_m}-\sqrt{\lambda_n}} \sin \left(\sqrt{\lambda_m}-\sqrt{\lambda_n}\right) x-\frac{1}{\sqrt{\lambda_m}+\sqrt{\lambda_n}} \sin \left(\sqrt{\lambda_m}+\sqrt{\lambda_n}\right) x\right]_0^l \\ &= \frac{1}{2}\left[\frac{1}{\sqrt{\lambda_m}-\sqrt{\lambda_n}} \sin \left(\sqrt{\lambda_m}-\sqrt{\lambda_n}\right) l-\frac{1}{\sqrt{\lambda_m}+\sqrt{\lambda_n}} \sin \left(\sqrt{\lambda_m}+\sqrt{\lambda_n}\right) l\right] \\ &= \frac{-\sqrt{\lambda_m} \sin \sqrt{\lambda_n} l \cos \sqrt{\lambda_m} l+\sqrt{\lambda_n} \sin \sqrt{\lambda_m} l \cos \sqrt{\lambda_n} l}{\left(\sqrt{\lambda_m}-\sqrt{\lambda_n}\right)\left(\sqrt{\lambda_m}+\sqrt{\lambda_n}\right)} \\ &= \frac{-\cos \sqrt{\lambda_m} l \cos \sqrt{\lambda_n} l\left(\sqrt{\lambda_m} \tan \sqrt{\lambda_n} l+\sqrt{\lambda_n} \tan \sqrt{\lambda_m} l\right)}{\lambda_m-\lambda_n} \end{aligned}$$

代入 $\tan \sqrt{\lambda_{m, n}} l=-h \sqrt{\lambda_{m, n}}$ ，上式即为

$$\int_0^l \sin \sqrt{\lambda_m} x \sin \sqrt{\lambda_n} x \mathrm{d} x=0,$$

因而，不同的本征函数互相正交。其模为

$$\begin{aligned} N_n^2 &= \int_0^l \sin ^2 \sqrt{\lambda_n} x \mathrm{d} x=\int_0^l \frac{1-\cos 2 \sqrt{\lambda_n} x}{2} \mathrm{d} x \\ &= \frac{l}{2}-\frac{\sin 2 \sqrt{\lambda_n} l}{4 \sqrt{\lambda_n}}, \\ N_n &= \sqrt{\frac{l}{2}-\frac{\sin 2 \sqrt{\lambda_n} l}{4 \sqrt{\lambda_n}}}。 \end{aligned}$$

*4. 定解问题

$$\begin{aligned} u_{tt} - a^2 u_{xx} &= 0, & (a^2 = Y / \rho) \\ u|_{x=0}, & (YSu_x + mu_{tt})|_{x=l} = 0, \\ u|_{t=0} &= -\frac{mg}{YS}x, \quad u_t|_{t=0} = 0. \end{aligned}$$

用分离变数法求解过程中，出现本征值问题

$$\begin{cases} X'' + \lambda X = 0, \\ X(0) = 0, X'(l) - \frac{\lambda m}{\rho s} X(l) = 0. \end{cases}$$

本征函数 $X(x) = C \sin \sqrt{\lambda} x$ ，本征值 λ 是超越方程 $\sqrt{\lambda} \cos \sqrt{\lambda} l - \frac{\lambda m}{\rho s} \sin \sqrt{\lambda} l = 0$ 的根。不难验证：

对于 $\lambda_m \neq \lambda_n$ ， $\int_0^l \sin \sqrt{\lambda} x \sin \sqrt{\lambda} x dx \neq 0$ 。为什么对应于不同本征值的本征函数不正交？

解：由于 λ 是本征值，而分离变数后

$$\begin{cases} X'' + \lambda X = 0, \\ X(0) = 0, X'(l) - \frac{\lambda m}{\rho s} X(l) = 0. \end{cases}$$

在边界条件中出现本征值，并不构成施图姆-刘维尔本征值问题，因而本征函数不正交。